Engenharia de Prompt

Encontre a versão interativa deste roadmap e muito mais em

roadmap.sh

Roadmaps Relacionados

- Roadmap de Engenheiro de IA
- Roadmap de IA e Ciência de Dados
- Roadmap de MLOps
- Roadmap de Red Teaming em IA
- Roadmap de Engenharia de Prompt

Introdução

- LLMs e como eles funcionam?
- O que é um Prompt?
- O que é Engenharia de Prompt?

Terminologia Comum

- LLM
- Tokens
- Janela de Contexto (Context Window)
- Alucinação
- Agentes
- Prompt Injection
- Pesos / Parâmetros do Modelo
- Fine-Tuning vs Eng. de Prompt
- IA vs AGI
- RAG

Configuração de LLMs

Modelos oferecidos por ___

- OpenAI
- Google
- Anthropic
- Meta
- xAI

Parâmetros de Sampling

- Temperatura (Temperature)
- Top-K
- Top-P

Controle de Saída (Output Control)

- Max Tokens (Limite de Tokens)
- Stop Sequences (Sequências de Parada)

Saídas Estruturadas (Structured Outputs)

Penalidades de Repetição

- Penalidade de Frequência (Frequency)
- Penalidade de Presença (Presence)

Técnicas de Prompting

- Zero-Shot Prompting
- One-Shot / Few-Shot Prompting

System / Role / Contextual

- System Prompting
- Role Prompting
- Contextual Prompting

- Step-back Prompting
- Chain of Thought (CoT) Prompting
- Self-Consistency Prompting
- Tree of Thoughts (ToT) Prompting
- ReAct Prompting

Engenharia de Prompt Automática

Usar LLM para gerar Prompts

AI Red Teaming

Roadmap de AI Red Teaming

Boas Práticas de Prompting

— Forneça exemplos few-shot para a estrutura ou estilo de saída que você precisa

— Mantenha seus prompts curtos e concisos

— Peça saída estruturada se ajudar (ex: JSON, XML, Markdown, CSV, etc.)

— Use variáveis / placeholders nos seus prompts para facilitar a configuração

— Priorize dar instruções mais claras em vez de adicionar restrições

— Controle o comprimento máximo da saída (Max Output Length)

— Experimente diferentes formatos de entrada e estilos de escrita

— Ajuste o sampling (temperature, top-k, top-p) para determinismo vs criatividade

— Proteja contra prompt injection; sanitize o texto enviado pelo usuário

— Automatize a avaliação; integre testes unitários para as saídas

— Documente e rastreie versões de prompts (prompts como código)

— Otimize para latência e custo em pipelines de produção

— Documente decisões, falhas e aprendizados para futuros desenvolvedores

— Delimite diferentes seções com crases triplas (```) ou tags XML

Melhorando a Confiabilidade

- Prompt Debiasing (Redução de Viés)
- Prompt Ensembling
- Auto-Avaliação do LLM (Self Evaluation)
- Calibrando LLMs (Calibrating LLMs)

Continue aprendendo com os seguintes roadmaps

Roadmap Engenheiro de IA

Roadmap Agentes de IA